

BÀI TẬP THỰC HÀNH LAP 4

JAVASCRIPT

Quy định đặt tên file:

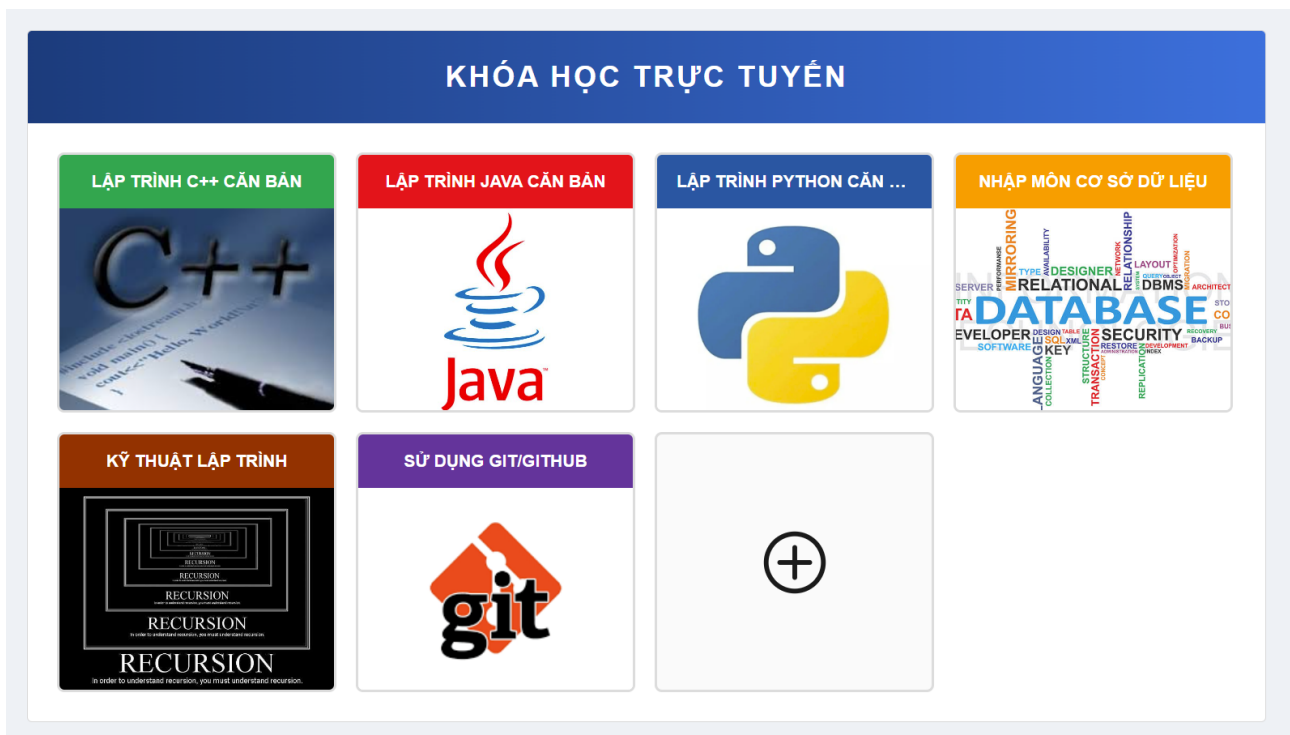
MSSV-Hoten-Lap4-Bai<STT_Bài>.html hoặc

MSSV-Hoten-Lap4-Bai<STT_Bài>.css hoặc

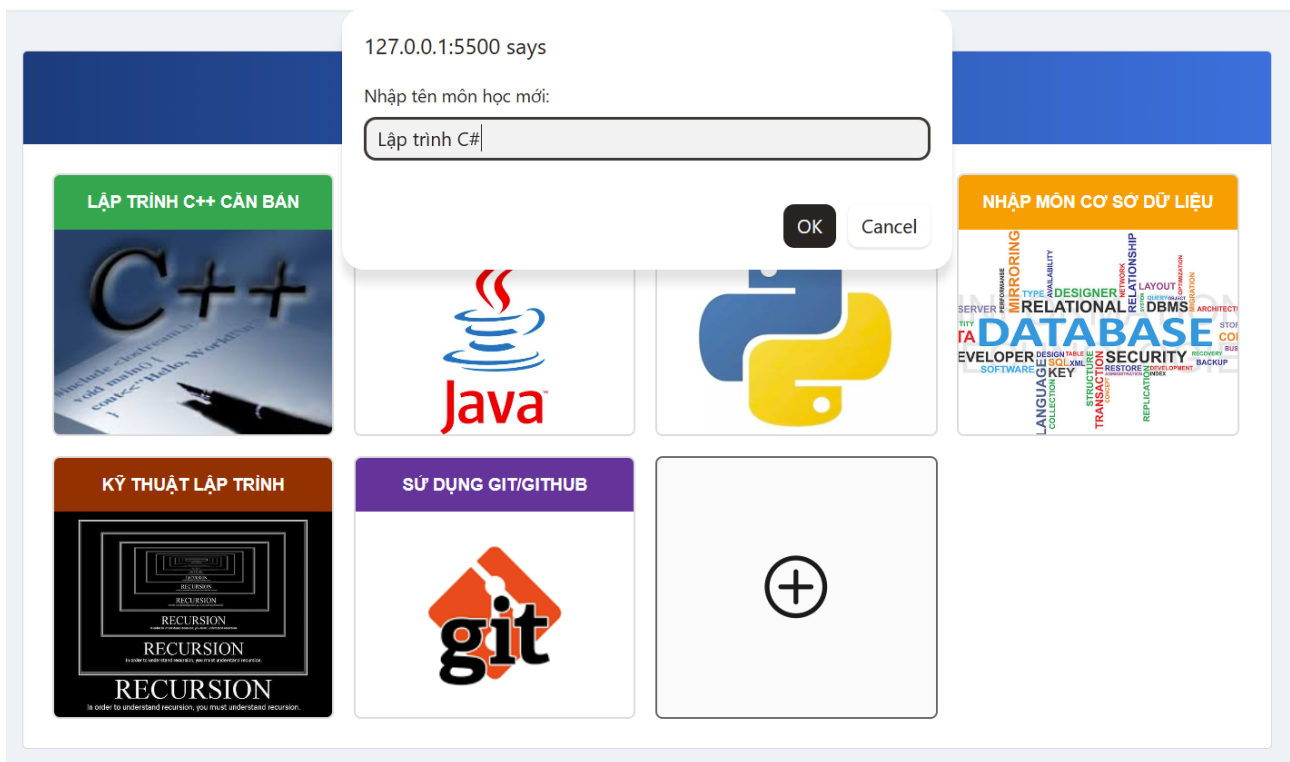
MSSV-Hoten-Lap4-Bai<STT_Bài>.js

Ví dụ: 2151234-NguyenVanA-Lap3-Bai1.js

Bài 1. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

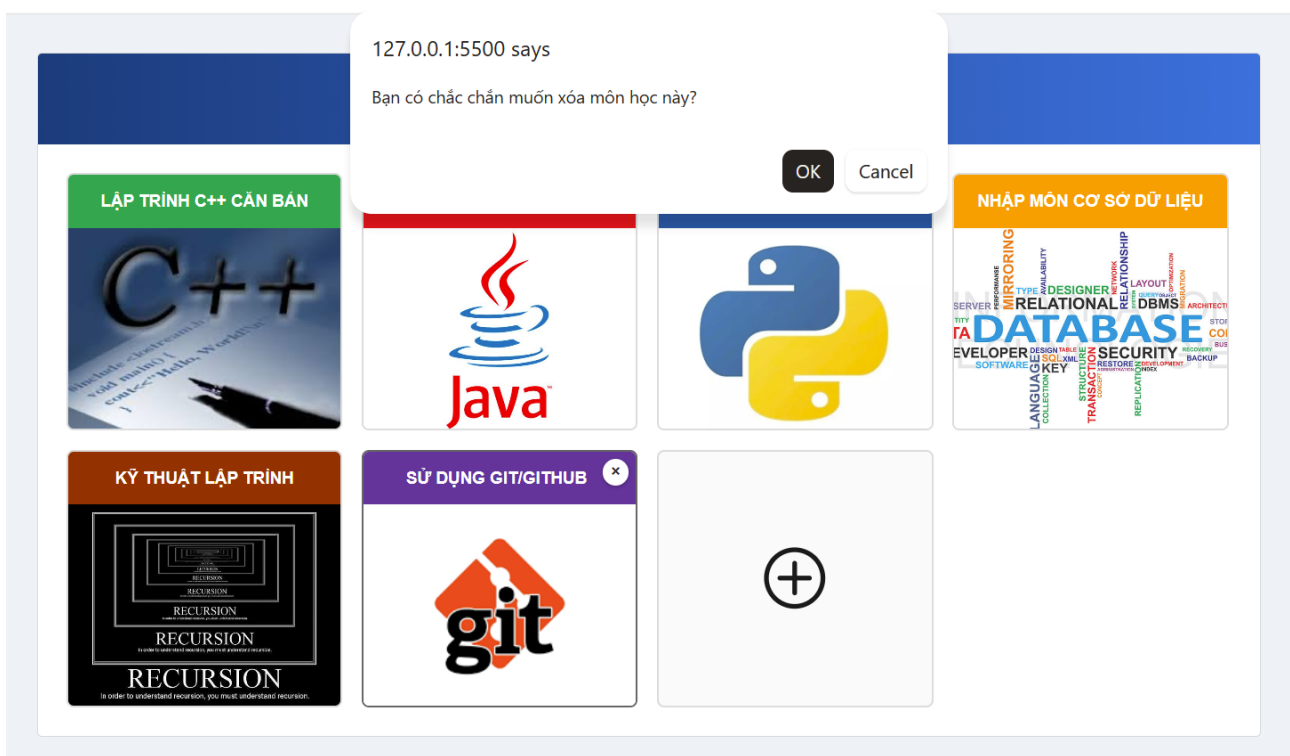


Người dùng có thể click vào button + để thêm một môn học mới thì hiện một hộp thoại dạng prompt để người dùng nhập tên môn học. Trong đó: màu nền của thanh tiêu đề môn học mới tạo lấy ngẫu nhiên từ danh sách màu [#1D55A0, #ED1B24, #FF9F00, #00A652, #993300, #663399] Và ảnh cho môn học mới lấy ngẫu nhiên từ danh sách ảnh đính kèm gồm ["category1.jpg", "category2.jpg", "category3.jpg", "category4.jpg", "category5.jpg"]



Khi rê chuột trên từng môn học thì:

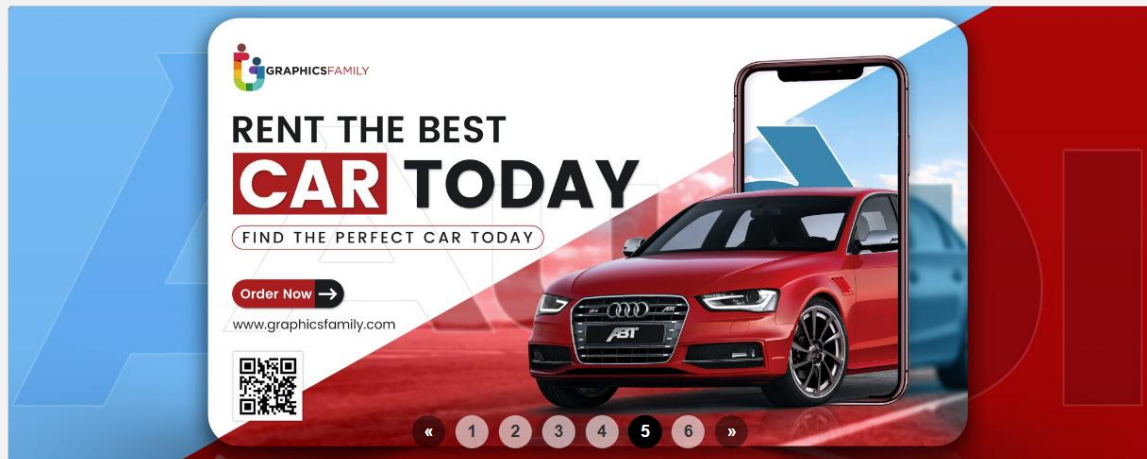
- Biên của toàn vùng biên xung quanh hiện lên với bề dày 2px, kiểu solid, màu #666666 và **một nút (là siêu liên kết)** x xuất hiện góc trên bên phải. Khi người dùng ấn trên nút này thì hiện một hộp thoại dạng confirm hỏi người dùng “*Bạn có chắc chắn muốn xóa môn học này?*”, nếu người dùng click OK thì xóa thành phần của môn học này khỏi HTML.



- Tiêu đề môn học chạy từ phải sang trái, quá trình này lặp lại cho đến khi người dùng rê chuột khỏi vùng môn học.

Demo:

Bài 4. [tạo file: HTML] Sử dụng Javascript và các thiết lập CSS tạo điều khiển dạng slider hiển thị trên trình duyệt như hình bên dưới, sau 3 giây hình đang hiển thị mờ dần và ẩn đi, hình tiếp theo hiển thị lên, thực hiện như vậy cho đến hết các hình rồi quay lại hình đầu tiên.



Đồng thời click số nào nhảy tới ảnh đó, bấm « » chuyển ảnh trước/sau thủ công.



Demo:

Bài 2. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

- Khi trang web vừa nạp lên thì dòng chữ "Welcome to footer!!!" chạy tự động từ phải sang trái và lặp lại vô hạn. Khi người dùng rê chuột vào cùng footer thì dòng chữ dừng lại, khi rê chuột ngoài vùng footer thì dòng chữ di chuyển bình thường.

- Viết JavaScript xử lý:

+ Khi người dùng click trên button "Play" thì bắt đầu thực hiện thao tác tăng quả bóng trong vùng màu xám (gray), tức là quả bóng di chuyển trong vùng này, nếu chạm các biên cạnh thì tăng ngược lại.

+ Khi người dùng click trên button "Stop" thì dừng thực hiện tăng bóng.



Bài 3. [tạo file: HTML] Sử dụng Javascript, kết hợp các thiết lập CSS tạo điều khiển dạng tabs hiển thị trên trình duyệt như hình bên dưới, khi người dùng click vào từng tab thì nội dung tương ứng của tab đó sẽ hiển thị.

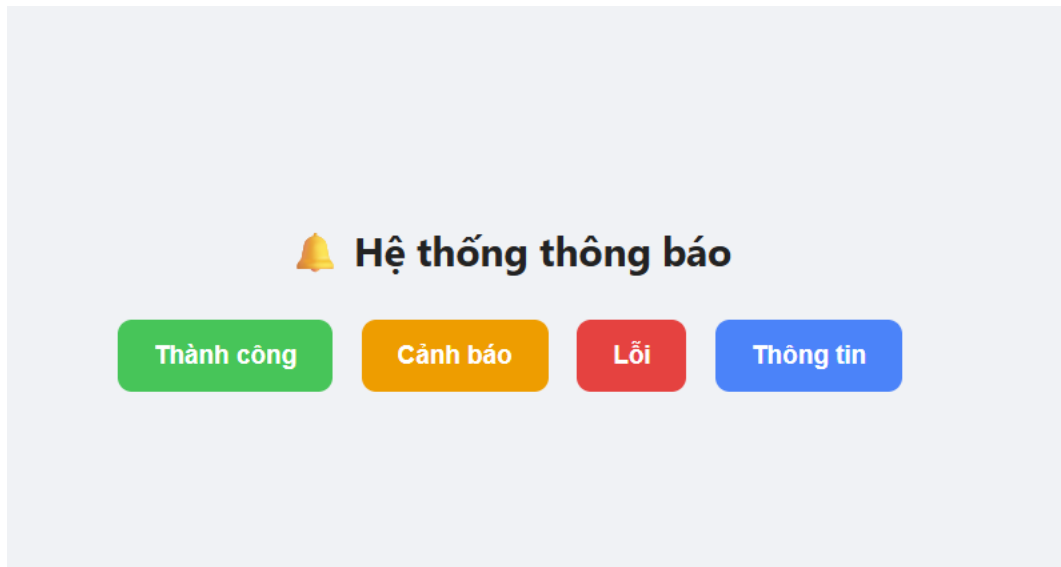
Python	Java	C++	C#
Python is an easy to learn, powerful programming language. It has efficient high-level data structures and a simple but effective approach to object-oriented programming. Python's elegant syntax and dynamic typing, together with its interpreted nature, make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms.			

Python	Java	C++	C#
Java is a high-level programming language originally developed by Sun Microsystems and released in 1995. Java runs on a variety of platforms, such as Windows, Mac OS, and the various versions of UNIX.			

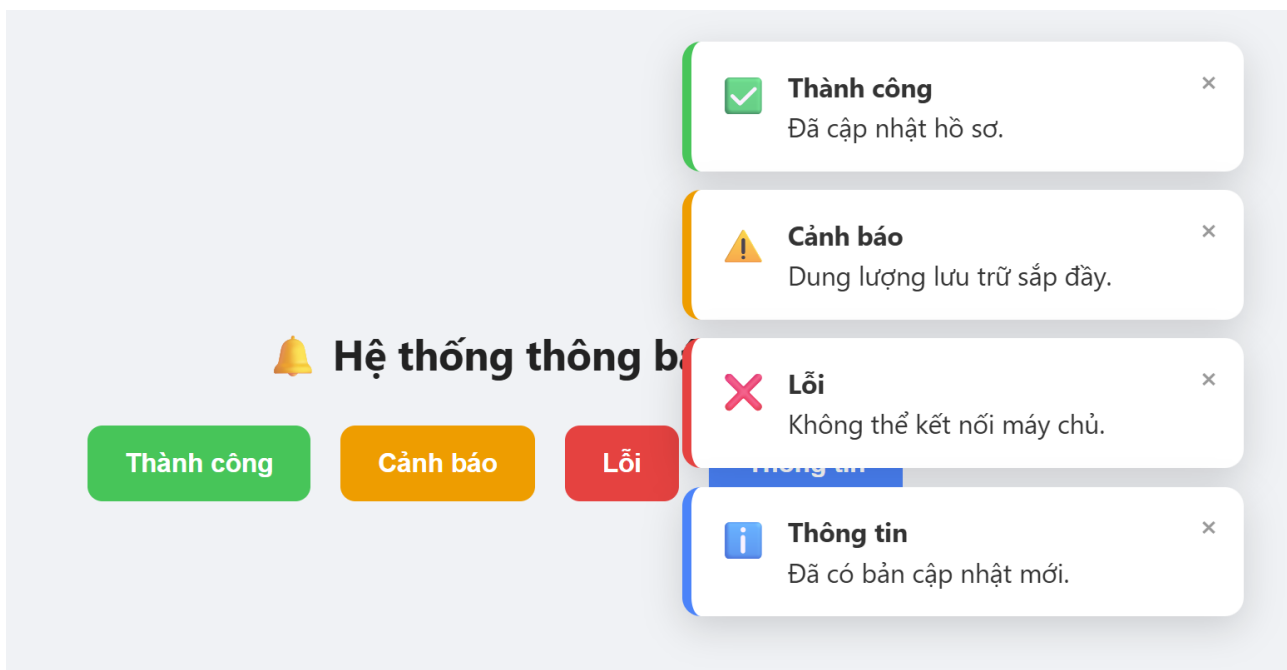
Python	Java	C++	C#
C++ is a general-purpose programming language created by Bjarne Stroustrup as an extension of the C language. It supports both procedural and object-oriented programming, giving developers fine-grained control over system resources and memory, which makes it a popular choice for game engines, operating systems, and performance-critical applications.			

Python	Java	C++	C#
C# is a modern, object-oriented programming language developed by Microsoft as part of its .NET platform. It combines the power of C++ with the simplicity of Visual Basic, and is widely used for building desktop applications, web services, games with Unity, and enterprise software.			

Bài 5. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web "Hệ thống thông báo nổi" (Toast Notifications) như hình bên dưới.



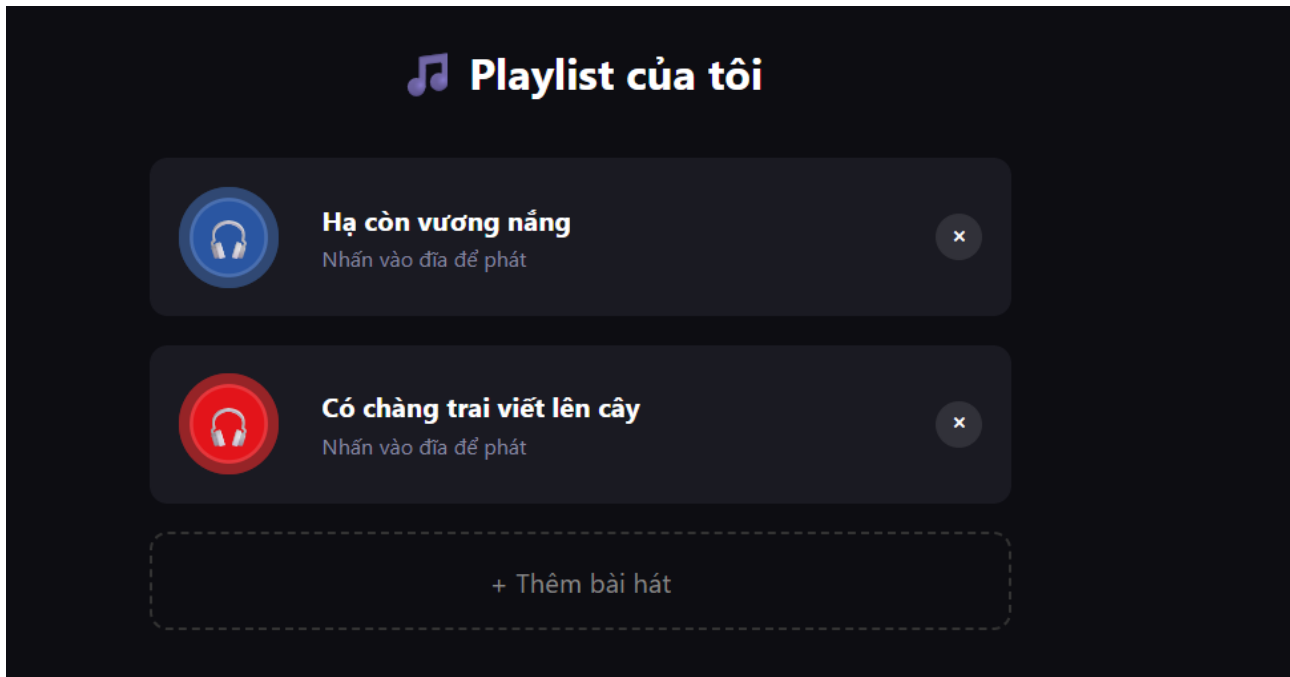
Có 4 nút bấm tương ứng 4 loại thông báo: Thành công (xanh lá), Cảnh báo (cam), Lỗi (đỏ), Thông tin (xanh dương). Khi người dùng click vào 1 nút, một thông báo mới xuất hiện ở GÓC TRÊN BÊN PHẢI màn hình, với hiệu ứng TRƯỢT VÀO từ bên phải, nội dung chọn NGẪU NHIÊN từ danh sách câu mẫu cho sẵn theo đúng loại vừa bấm.



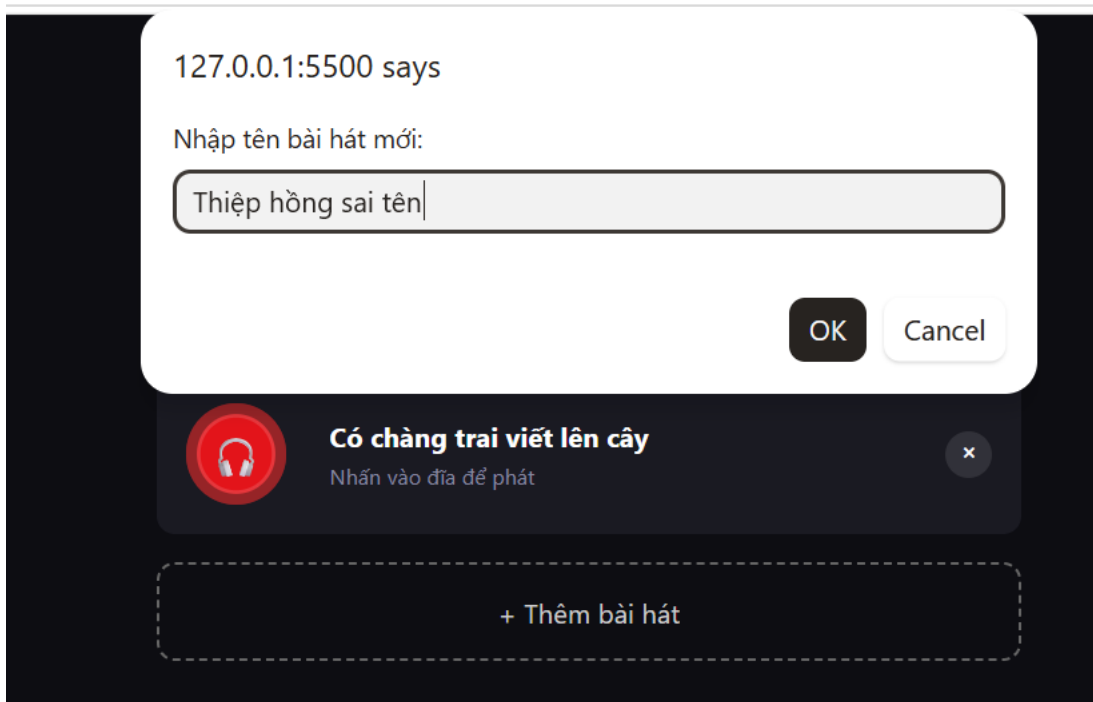
Có thể bấm nhiều nút liên tiếp, các thông báo XẾP CHỖ lên nhau theo chiều dọc (thông báo mới nhất ở trên cùng).

- Sau 4 GIÂY kể từ lúc xuất hiện, mỗi thông báo phải TỰ ĐỘNG mờ dần, trượt ra và biến mất khỏi màn hình - không cần người dùng thao tác gì.
- Mỗi thông báo có 1 nút X để người dùng có thể ĐÓNG SỚM trước khi hết 4 giây, nếu muốn.

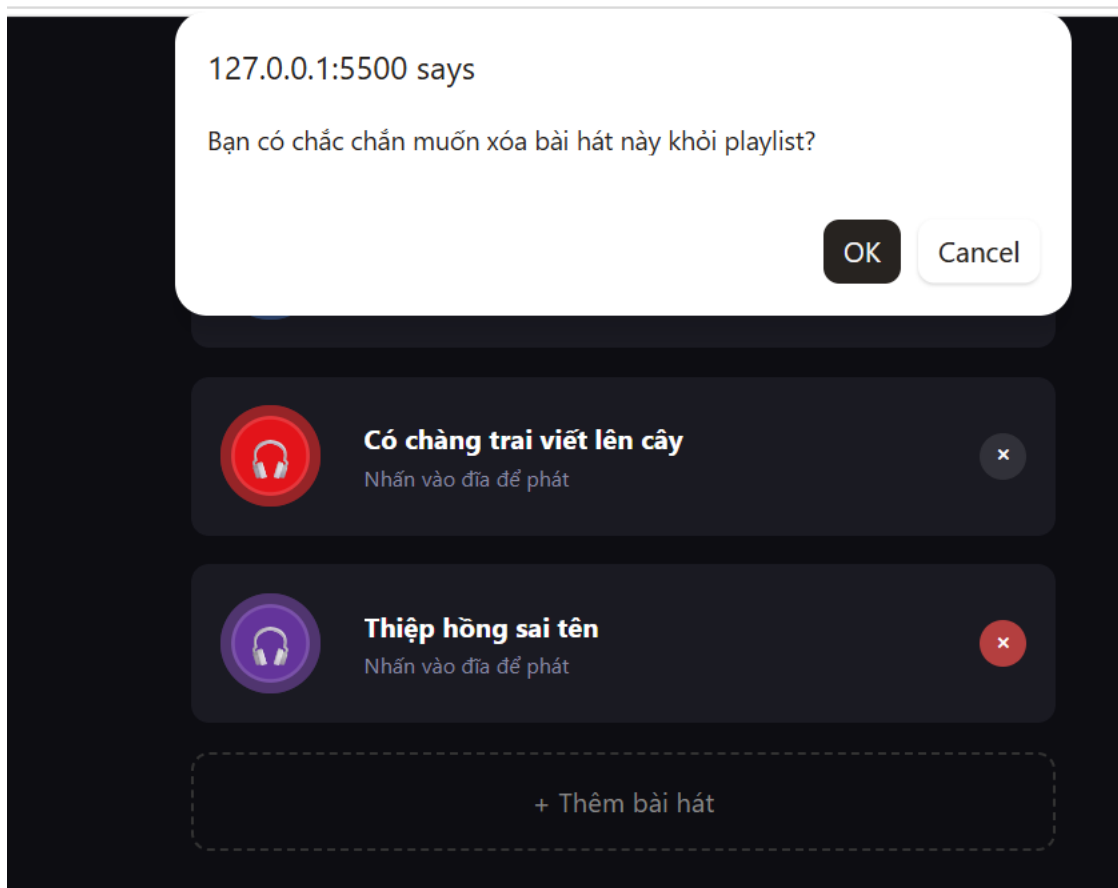
Bài 6. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web "Playlist nhạc" như hình bên dưới.



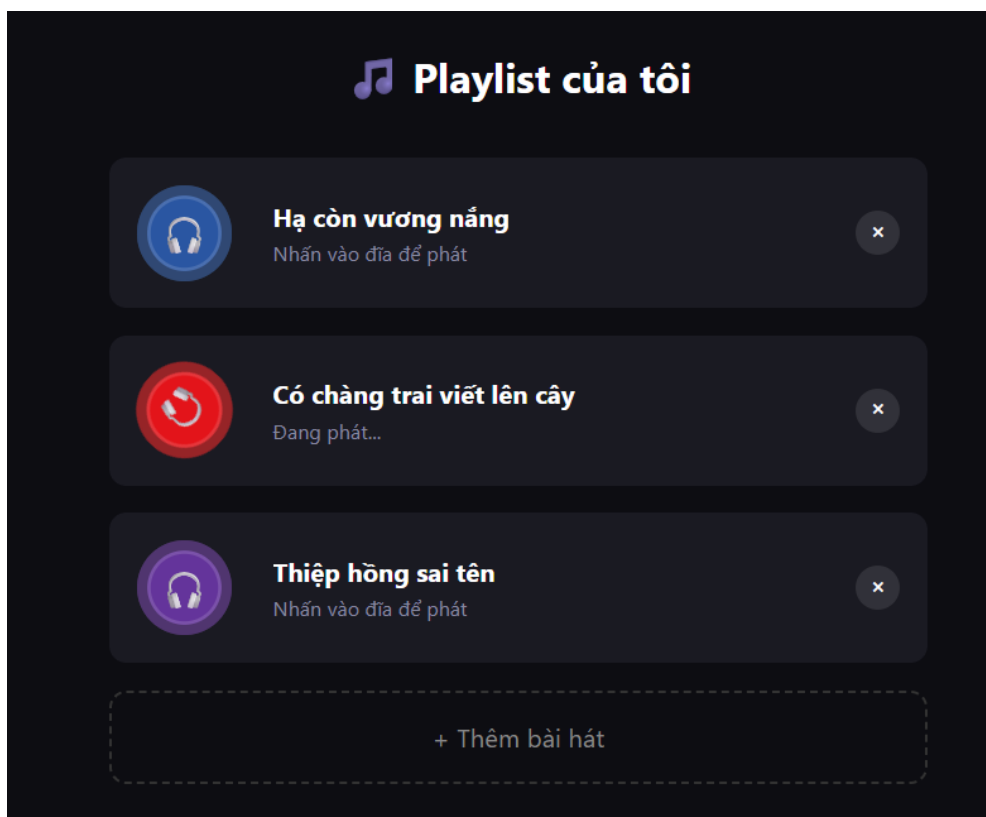
Người dùng có thể click vào nút "+ Thêm bài hát" để thêm 1 bài hát mới, hiện hộp thoại prompt để nhập tên bài hát. Màu nền của đĩa nhạc (hình tròn) lấy NGẪU NHIÊN từ danh sách màu cho sẵn.



- Mỗi bài hát có nút X để xóa (dùng confirm() xác nhận trước khi xóa).



- Khi người dùng CLICK vào đĩa nhạc (hình tròn) thì đĩa bắt đầu QUAY TRÒN liên tục (hiệu ứng xoay 360 độ lặp vô hạn), đồng thời dòng chữ trạng thái đổi thành "Đang phát...".



- Khi CLICK LẦN NỮA vào đĩa đang quay thì đĩa DỪNG quay lại, dòng chữ trạng thái trở về "Nhấn vào đĩa để phát".

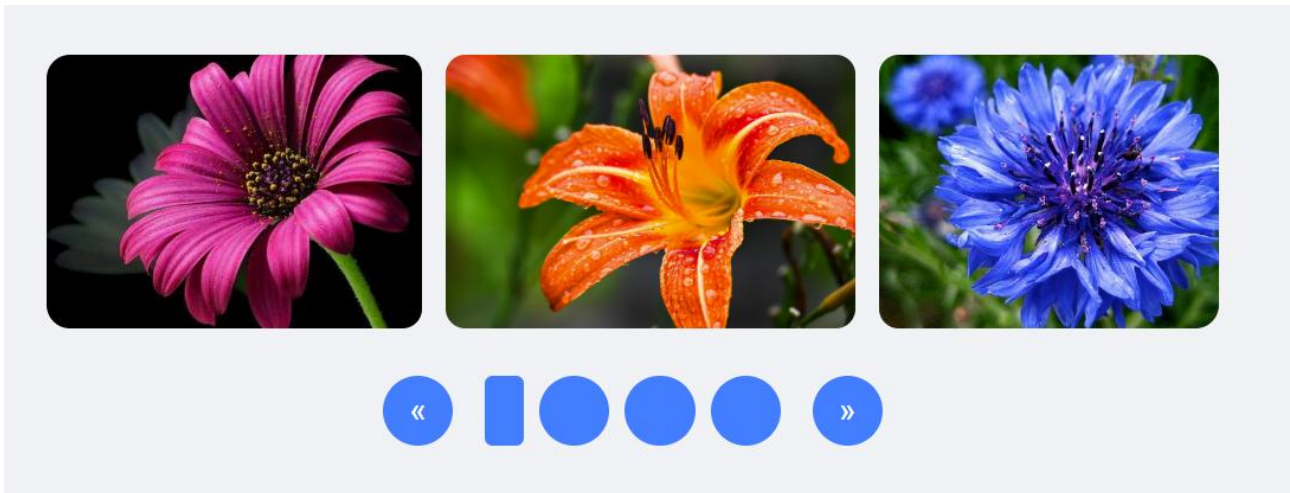
Sử dụng icon emoji Unicode (tai nghe: 🎧; nốt nhạc 🎵; đĩa CD 📀, loa 🔊, ...) => có thể sử dụng icon này bằng cách:

B1: bấm **Windows + . (dấu chấm)**, trong ô tìm kiếm emoji gõ **từ khóa tiếng Anh**.

B2: có thể tìm dựa vào các từ khóa bên dưới:

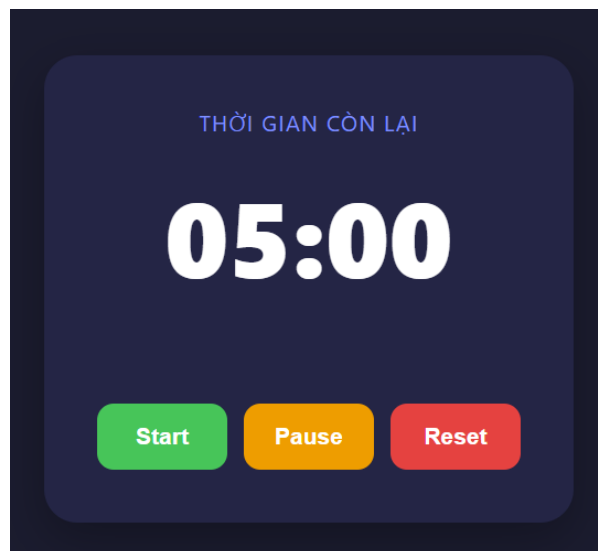
- 🎧 → headphone hoặc headphones
- 🎵 → music hoặc note
- 🎶 → music hoặc notes
- 💿 → disc, cd
- 🔊 → speaker, volume
- 🗣️ → speaker
- 🗣️ → speaker
- 🔇 → mute
- ▶️ → play
- ⏸️ → pause
- ⏹️ → stop
- ⏭️ → next
- ⏮️ → previous

Bài 7. [tạo file: HTML] Sử dụng JavaScript kết hợp CSS tạo carousel dạng lưới (hiện 3 ảnh cùng lúc) như hình bên dưới.



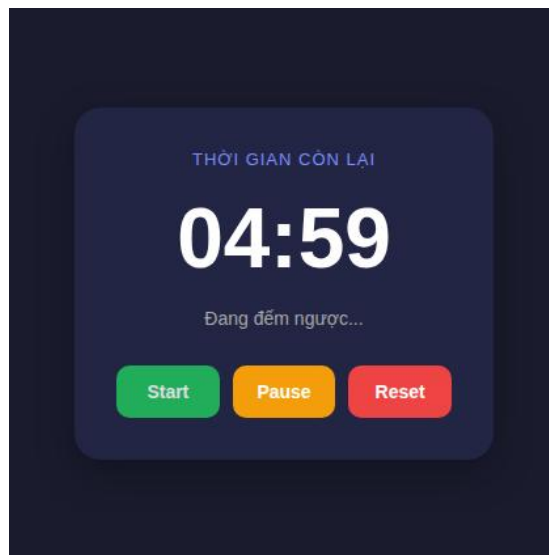
- Sau mỗi 3 giây, cả dải ảnh tự động TRƯỢT NGANG sang phải 1 bước.
- Khi trượt tới hết (không còn đủ 3 ảnh phía sau) thì tự động quay lại vị trí đầu tiên.
- Có các chấm tròn điều hướng tương ứng số vị trí dừng hợp lệ, click vào chấm tròn nào thì nhảy tới đúng vị trí đó. Khi đang ở vị trí hiện tại, chấm tròn trở thành hình dáng khác (hoặc đổi màu) để tạo sự khác biệt.
- Có 2 nút « » để chuyển vị trí trước/sau thủ công, mỗi lần bấm phải RESET lại bộ đếm tự động 3 giây.

Bài 8. [tạo file: HTML] Thiết kế đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) như hình bên dưới.

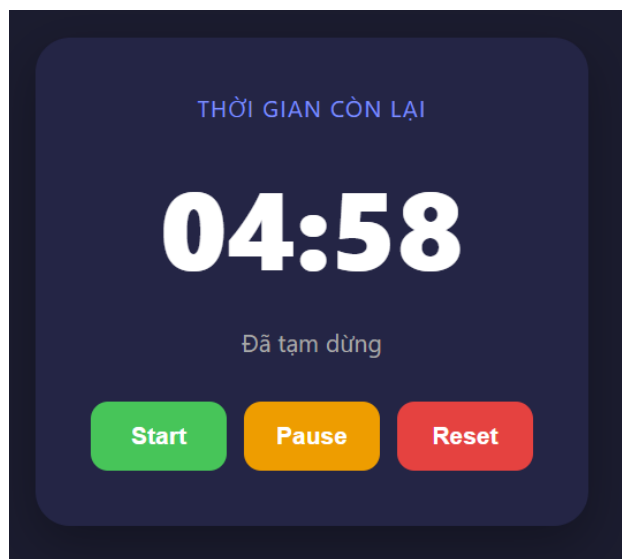


Đồng hồ đếm ngược từ 5 phút (05:00), hiển thị định dạng MM:SS. Có 3 nút điều khiển:

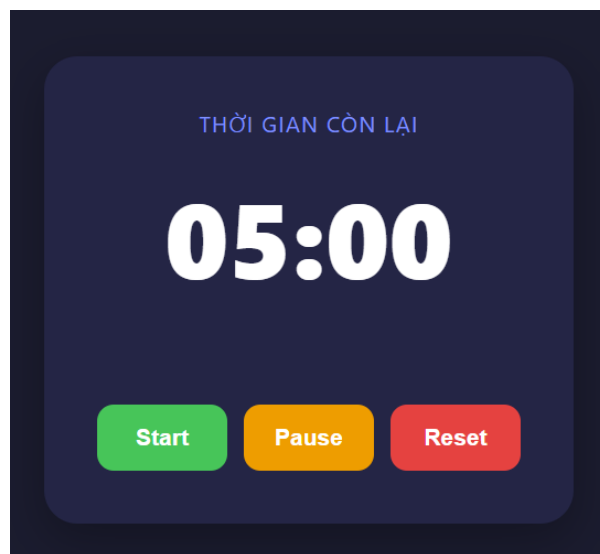
- Start: bắt đầu đếm ngược, mỗi giây giảm 1 đơn vị.



- Pause: tạm dừng đếm ngược tại đúng thời điểm đang dừng (không reset về giá trị ban đầu).



- Reset: dừng đếm ngược (nếu đang chạy) VÀ đưa số về lại 05:00.



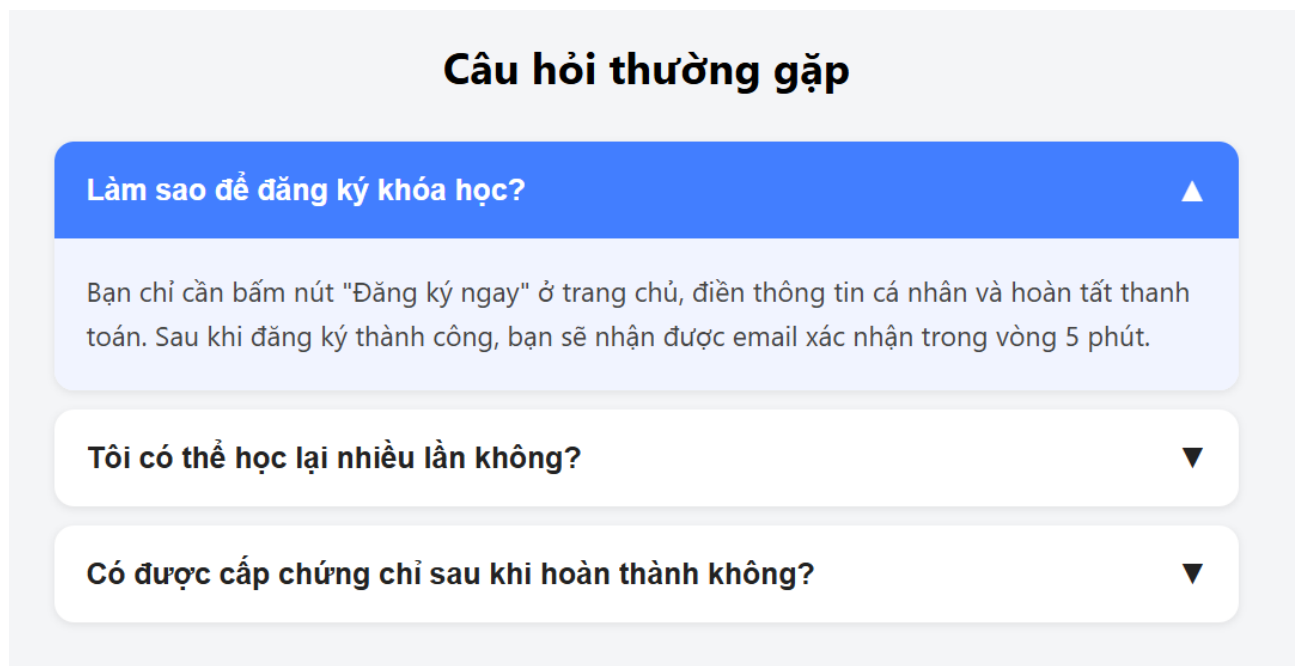
- Khi đếm về 00:00 thì tự động dừng, hiển thị thông báo "Hết giờ!", và không cho bấm Start tiếp (phải Reset trước).



Bài 9. [tạo file: HTML] Sử dụng JavaScript kết hợp CSS tạo FAQ Accordion (câu hỏi thường gặp) như hình bên dưới.



Có danh sách các câu hỏi xếp DỌC. Khi người dùng click vào 1 câu hỏi, phần trả lời tương ứng sẽ MỞ RỘNG ra (hiệu ứng trượt mượt, không bung ra đột ngột), đồng thời icon mũi tên xoay 180 độ.



- Tại 1 thời điểm chỉ được có TỐI ĐA 1 câu hỏi đang mở - khi click câu hỏi khác, câu đang mở phải TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI trước.

Câu hỏi thường gặp

Làm sao để đăng ký khóa học?



Tôi có thể học lại nhiều lần không?



Có. Sau khi đăng ký, bạn được quyền truy cập khóa học trọn đời và có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào, không giới hạn số lần xem.

Có được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành không?



- Click lần nữa vào câu hỏi ĐANG MỞ thì đóng nó lại (không mở câu nào khác).

Câu hỏi thường gặp

Làm sao để đăng ký khóa học?



Tôi có thể học lại nhiều lần không?



Có được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành không?



Có. Sau khi hoàn thành 100% bài giảng và làm bài kiểm tra cuối khóa đạt từ 70% trở lên, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học có thể tải về hoặc in ra.

Câu hỏi thường gặp

Làm sao để đăng ký khóa học?



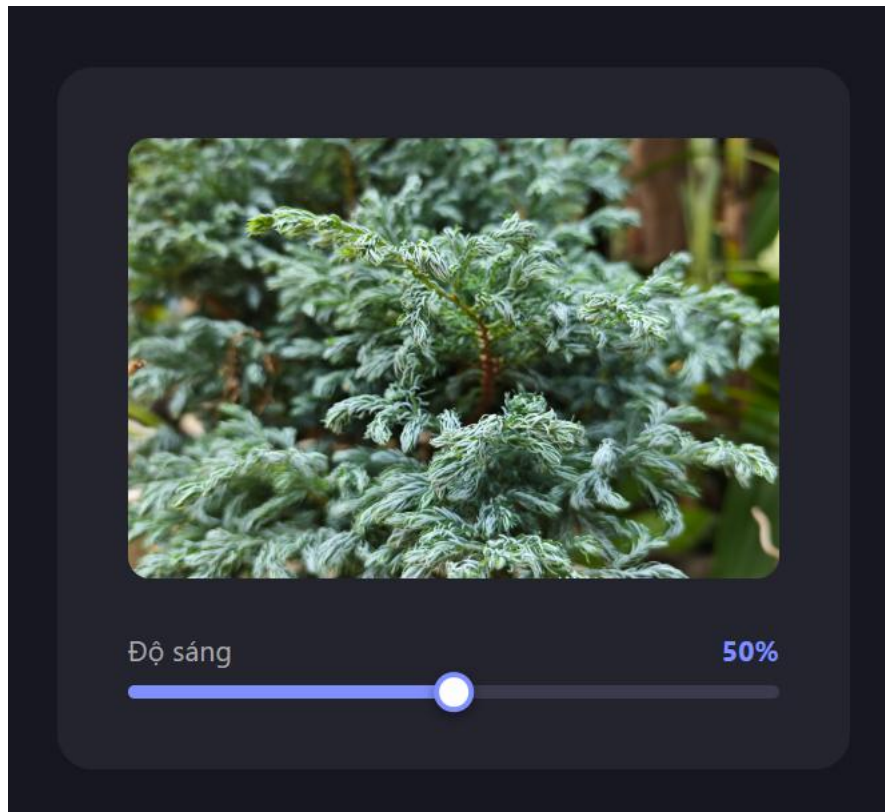
Tôi có thể học lại nhiều lần không?



Có được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành không?



Bài 10. [tạo file: HTML] Sử dụng JavaScript kết hợp CSS tạo thanh trượt (slider) kéo-thả bằng chuột để chỉnh độ sáng ảnh, như hình bên dưới.



Có 1 khung ảnh minh họa và 1 thanh trượt ngang bên dưới (đường ray + nút tròn để kéo). Người dùng có thể:

- NHẤN GIỮ chuột vào nút tròn rồi KÉO sang trái/phải dọc theo đường ray, độ sáng ảnh phải thay đổi NGAY LẬP TỨC theo thời gian thực khi đang kéo (không đợi thả chuột mới cập nhật).
- Hoặc CLICK trực tiếp vào bất kỳ điểm nào trên đường ray để nút tròn "nhảy" ngay tới vị trí đó.
- Phần trăm độ sáng hiện tại (0% - 100%) hiển thị bằng số bên cạnh nhãn "Độ sáng".
- 0% ứng với ảnh tối hoàn toàn, 50% là độ sáng gốc (không đổi gì), 100% ứng với ảnh sáng gấp đôi.

